

Import av robotobjekt

For å sette opp simulering og etablere kommunikasjon mellom RoboDK og den fysiske roboten, må robotmodellen først legges inn i prosjektfilen. Dette gjøres ved å åpne RoboDK og utføre følgende:

1. Åpne en RoboDK-fil.
2. Gå til File → Open.
3. Velg robotmodellen av kalt: *My-Mechanism*.

Navn	Status	Endringsdato	Type	Størrelse
HiØ Anvendt Robotteknikk (Fall 2025)	✖	04.12.2025 16:49	RoboDK Station M...	118 kB
My-Mechanism	✔	28.10.2025 19:31	RoboDK Robot	116 kB

Når robotobjektet er importert, må det konfigureres slik at alle parametere samsvarer med robotens virkelige spesifikasjoner.

Konfigurering av roboten

Høyreklikk på robotobjektet i RoboDK og velg *Modify Robot*.

Et nytt vindu åpnes, der alle innstillinger skal settes slik som angitt i referansebildet. Disse parameterne må stemme overens med robotens mekaniske og kinematiske data for at simuleringen skal være nøyaktig.

Build/modify mechanisms or robots

6 axes industrial robot

Name: My Mechanism

Set the robot dimensions

Base shift (H_0)

[X,Y,Z]mm	Rot[X,Y,Z]deg	Fanuc/Mc
0.000	0.000	0.000

End-effector shift (H_7)

[X,Y,Z]mm	Rot[X,Y,Z]deg	Fanuc/Mc
0.000	0.000	0.000

Joint dimensions:

Parameter	Value	Parameter	Value
d_1 (mm)	285.000	$\Delta\theta_1$ (deg)	0.000
a_2 (mm)	0.000	$\Delta\theta_2$ (deg)	-90.000
d_2 (mm)	0.000	$\Delta\theta_3$ (deg)	-90.000
a_3 (mm)	700.000	$\Delta\theta_4$ (deg)	0.000
a_4 (mm)	0.000	$\Delta\theta_5$ (deg)	0.000
d_4 (mm)	650.000	$\Delta\theta_6$ (deg)	180.000
d_6 (mm)	170.000	a_6 (mm)	0.000

Base reference (F_0): New My Mechanism Base

Object	Build joints	Home	Invert sense	Minimum limit	Maximum limit
Base: My Mechanism Base					
Joint 1: My Mechanism 1	0.000	0.000	Invert	-180.0	180.0
Joint 2: My Mechanism 2	0.000	0.000	Invert	-90.0	90.0
Joint 3: My Mechanism 3	90.000	0.000	Invert	-135.0	135.0
Joint 4: My Mechanism 4	0.000	0.000	Invert	-180.0	180.0
Joint 5: My Mechanism 5	0.000	0.000	Invert	-90.0	90.0
Joint 6: My Mechanism 6	0.000	0.000	Invert	-180.0	180.0

Buttons: Update, OK, Cancel

Når alle innstillinger samsvarer med spesifikasjonen, trykk *Update* og deretter OK.

Plassering av robotbiblioteket

For at RoboDK skal kunne kommunisere med robotens bibliotek, må bibliotekfilen ligge i datamaskinens Temp-mappe. Dette kan gjøres på flere måter, men følgende metode er et effektivt alternativ (for Windows):

1. Opprett et nytt Python-script i RoboDK ved å høyreklikke i prosjektet og velge *Add Python Script*.
2. Høyreklikk deretter på scriptet og velg *Edit Python Script*.
3. I scriptvinduet, gå til *File → Open/Open file*.
4. RoboDK åpner da automatisk Temp-mappen på PC-en.
5. Legg robotbibliotekets fil i denne mappen.

Når biblioteket er plassert riktig, kan det brukes direkte av Python-skriptet.

Oppsett av Python-script for kommunikasjon

For å etablere kommunikasjon mellom roboten og RoboDK via Python, må klassen fra robotbiblioteket importeres.

Øverst i scriptet må følgende være definert:

- Import av robotens bibliotekklasse
- Opprettelse av et objekt av denne klassen

Dette objektet gjør det mulig å sende kommandoer og hente status fra roboten. Bilde under viser en eksempel kode som demonstrer bruken av objektet.

```
1  from robodk.robolink import Robolink, ITEM_TYPE_TARGET, ITEM_TYPE_FRAME
2  RDK = Robolink()
3
4  from robot communication import RobotSerial
5  robot = RobotSerial('COM5')
6
7  t1 = RDK.Item('Target 1', ITEM_TYPE_TARGET)
8
9  robot.MoveJ(t1)
```